

Algèbre linéaire

Chapitre 6 : Diagonalisation des matrices carrées



Avant de commencer

Valeurs et vecteurs propres

La diagonalisabilité

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Un système linéaire carré $AX = B$ où A est **diagonale** se résout trivialement, équation par équation. La diagonalisation cherche à ramener une matrice carrée quelconque à cette forme simple — un outil crucial pour l'optimisation à plusieurs variables (chapitre suivant) et pour découpler des dynamiques économiques couplées.

Valeurs et vecteurs propres

Matrices semblables, matrice diagonalisable

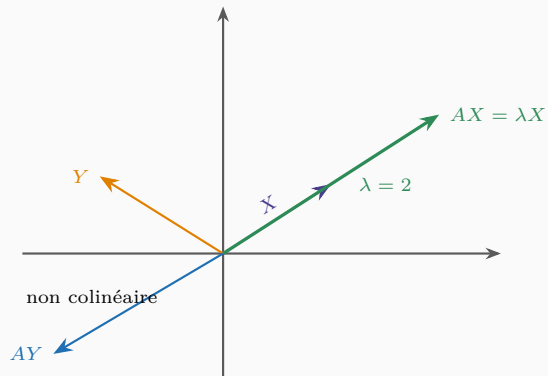
$A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sont **semblables** s'il existe $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **inversible** telle que $B = H^{-1}AH$; H est alors la **matrice de passage**. A est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

Vecteur propre, valeur propre

$X \neq 0$ est un **vecteur propre** de A associé à la **valeur propre** $\lambda \in \mathbb{R}$ si $AX = \lambda X$.

L'action de A le long d'un vecteur propre

Un vecteur propre est une direction que A ne fait que **dilater** (ou contracter, ou inverser) d'un facteur λ , sans la faire pivoter. Diagonaliser A , c'est trouver une base entière formée de telles directions privilégiées.



Spectre

$\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de $A \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$. Le polynôme $\det(A - \lambda I_n)$, de degré n , est le **polynôme caractéristique** de A ; l'équation $\det(A - \lambda I_n) = 0$ est son **équation caractéristique**. L'ensemble de ses solutions **complexes** est le **spectre** de A , noté S_A . La **multiplicité algébrique** d'une valeur propre est sa multiplicité comme racine de cette équation.

Propriétés du spectre

- A et A^T ont le même spectre.
- Si A est inversible, 0 n'est pas valeur propre de A , et λ^{-1} est valeur propre de A^{-1} pour toute valeur propre réelle λ de A .
- Des matrices **semblables** ont **toutes le même spectre**.

La diagonalisabilité

Cas des matrices diagonales et symétriques

Les valeurs propres d'une matrice **diagonale** sont exactement ses éléments diagonaux. Toute matrice **symétrique** est diagonalisable — un résultat qui sera central au chapitre 7.

Conditions de diagonalisabilité

- **Condition nécessaire** : si A est diagonalisable, toutes ses valeurs propres sont **réelles**.
- **Condition suffisante** : si le spectre de A comporte n valeurs propres réelles **distinctes**, A est diagonalisable.
- **Condition nécessaire et suffisante** (cas général) : A est diagonalisable $\iff$ toutes ses valeurs propres sont réelles **et**, pour toute valeur propre λ de multiplicité algébrique $m_\lambda \geq 2$, le système $AX = \lambda X$ admet une infinité de solutions à m_λ **paramètres** (la dimension de l'espace propre égale la multiplicité algébrique).

Conditions nécessaires et suffisantes (suite)

La méthode en trois étapes

1. Calculer le spectre (racines de $\det(A - \lambda I_n) = 0$).
2. Si une valeur propre est complexe non réelle : **pas diagonalisable**. Si toutes sont réelles et distinctes : **diagonalisable**.
3. Sinon, pour chaque valeur propre de multiplicité ≥ 2 , comparer la dimension de l'espace des solutions de $AX = \lambda X$ à sa multiplicité algébrique.

Si A est diagonalisable, la matrice diagonale semblable s'obtient en plaçant simplement les valeurs propres sur la diagonale (avec répétition).

Exemple : un cas diagonalisable

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (symétrique). Le bloc $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 2 et 4 (trace 6, déterminant

8). Le spectre de A est donc $\{2, 2, 4\}$: $\lambda = 2$ a une multiplicité algébrique 2, et son espace propre — engendré par $(1, 0, 0)^\top$ et $(0, 1, -1)^\top$ — est bien de dimension 2. A est diagonalisable, semblable à $\text{diag}(2, 2, 4)$.

Exemple : un cas non diagonalisable

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ a pour unique valeur propre $\lambda = 2$, de multiplicité algébrique 2. Mais

$AX = 2X \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X = 0 \iff y = 0$: l'espace propre, engendré par $(1, 0)^\top$ seul, est de **dimension 1** — inférieure à la multiplicité algébrique. A n'est **pas** diagonalisable.

Application en gestion : découpler une dynamique de prix

Les prix de n actifs liés, $p_t = (p_{1,t}, \dots, p_{n,t})^\top$, évoluent selon $p_t = A \hat{p}_{t+1} + \varepsilon_t$, où $\hat{p}_{t+1}$ regroupe les anticipations et A est **symétrique** — donc diagonalisable : $A = H^{-1}DH$, D diagonale. En posant $\tilde{p}_t = Hp_t$, le système devient $\tilde{p}_t = D\hat{\tilde{p}}_{t+1} + \tilde{\varepsilon}_t$: chaque composante $\tilde{p}_{i,t} = d_i \hat{\tilde{p}}_{i,t+1} + \tilde{\varepsilon}_{i,t}$ évolue **indépendamment** des autres. La diagonalisation transforme ainsi n prix couplés en n dynamiques univariées indépendantes — un principe identique à l'analyse en composantes principales.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 6

- $AX = \lambda X$ ($X \neq 0$) : X vecteur propre, λ valeur propre ; λ est racine de $\det(A - \lambda I_n) = 0$.
- Toute matrice symétrique est diagonalisable ; n valeurs propres réelles distinctes $\Rightarrow$ diagonalisable.
- Cas général : diagonalisable $\iff$ valeurs propres réelles et, pour chacune, dimension de l'espace propre = multiplicité algébrique.

Vers le chapitre 7

Les valeurs propres d'une matrice **symétrique** permettent de trancher, en un clin d'œil, le signe de la forme quadratique qu'elle définit — l'outil déterminant pour classer les points critiques en optimisation à plusieurs variables.